

Activitat 5 — Síntesi: el mapa de l'estadística

Reunir en un mapa l'estadística d'una i de dues variables (posició, dispersió, correlació, regressió) i consolidar el quadre d'errors, amb l'avís central de correlació $\neq$ causalitat.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en un recorregut: d'una variable (on està el centre i com de disperses estan les dades) a dues variables (si estan relacionades, com de fort, i si té sentit una recta). I, sobre tot, un avís que no has d'oblidar mai: que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra.

El mapa de la unitat

Estadística d'una variable

- **Posició:** mitjana, mediana, moda (i mitjana *ponderada* si hi ha pesos).
- **Dispersió:** rang i desviació típica (com de repartides).
- **Comparar distribucions:** mateixa mitjana pot amagar dispersions molt diferents.

Estadística de dues variables

- **Núvol de punts:** cada individu és un punt (x, y) .
- **Correlació:** sentit (positiva / negativa / nul·la) i grau (forta / feble, segons com d'aliniats).
- **Regressió:** una recta té sentit només si la correlació és prou forta; les prediccions són aproximades.
- **Avís:** correlació $\neq$ causalitat.

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
«Mateixa mitjana = grups iguals»	cal mirar també la dispersió
Mitjana simple amb pesos diferents	cal la mitjana ponderada
Ajustar una recta a un núvol escam-pat	la recta només si hi ha correlació
«Van junts, per tant un causa l'altre»	correlació $\neq$ causalitat

Exercici resolt 9.5.1 — Lectura completa

Un núvol hores d'estudi-nota té els punts força aliniats pujant cap a la dreta. Descriu-lo: sentit, grau, recta i causalitat.

Solució. **Sentit:** positiva (pugen junts). **Grau:** forta (aliniats). **Recta:** sí, té sentit; prediria notes aproximades segons les hores. **Causalitat:** és raonable pensar que estudiar ajuda, però la correlació sola no ho *demonstra*; podria haver-hi altres factors.

Resposta: Correlació positiva forta; recta pertinent; causalitat plausible però no provada només amb la correlació.

Exercicis per fer

9.5.1 Una variable. Per a 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8: mitjana, mediana, moda i rang.

9.5.2 Ponderada. Notes 6, 5, 8 amb pesos 20%, 30%, 50%: nota final.

9.5.3 Compara. Dos grups tenen mitjana 6; el grup P té desviació típica 1 i el grup Q, de 4. Quin és més homogeni?

9.5.4 Correlació. Per a cada cas, digues sentit i grau esperats:

(a) hores de son i cansament durant el dia;

(b) número de sabata i nota.

9.5.5 Recta o no. Un núvol està totalment escampat. Té sentit ajustar-hi una recta? Per què?

9.5.6 Caça errors (una llista). Un full té tres afirmacions; una és falsa. Troba-la, explica per què i corregeix-la:

«ponderada amb pesos iguals = simple» ✓ «als pobles amb més bombers hi ha més incendis: els b

«un núvol aliniat té correlació forta» ✓

9.5.7 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 2n com estudiaries si dues variables estan relacionades, i per què no pots concloure que una causa l'altra.

9.5.8 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el mapa d'estadística d'una i dues variables i el quadre d'errors, amb l'avís de causalitat destacat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

9.5.1 Mitjana = $\frac{42}{8} = 5,25$; mediana = 5,5; moda = 6; rang = 5.

9.5.2 $\frac{6 \cdot 20 + 5 \cdot 30 + 8 \cdot 50}{100} = \frac{120 + 150 + 400}{100} = 6,7$.

9.5.3 El grup **P** (desviació típica 1): les seves dades estan més a prop de la mitjana; el Q ($\sigma = 4$) és molt més dispers.

9.5.4 (a) negativa (més son, menys cansament); grau plausiblement moderat-fort. (b) nul·la (no hi ha relació).

9.5.5 No: un núvol escampat no té tendència; una recta no resumiria res i les «prediccions» no tindrien valor.

9.5.6 La falsa és la segona: als pobles grans hi ha més bombers i més incendis perquè hi ha més població/edificis (tercera variable); els bombers no causen incendis. És correlació, no causalitat.

9.5.7 Resposta oberta. Idea: fer el núvol de punts, mirar sentit i grau de la correlació, valorar si una recta és pertinent; i recordar que anar junts no prova causa (pot haver-hi una tercera variable).

9.5.8 Resposta oberta (mapa del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: reunir el recorregut d'una a dues variables i consolidar el quadre d'errors abans de l'informe i la prova.
- **El recorregut complet (exemple, ex. 7).** Sentit $\rightarrow$ grau $\rightarrow$ recta $\rightarrow$ causalitat és el guió de lectura de qualsevol núvol i el nucli de l'informe (criteris 2.1, 7.1).
- **Quadre d'errors (ex. 6).** Recull els quatre errors rei (mitjana amaga dispersió, ponderada vs. simple, recta sense correlació, causalitat). L'avís de causalitat és el més important de la unitat.
- **Comparar amb rigor (ex. 3).** La dispersió com a criteri de comparació torna a aparèixer; convé que quedi automatitzat.
- **Full de referència (ex. 8).** Mapa i quadre d'errors en una pàgina: material de consulta a l'informe.